

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)
Facultad de Ciencias de la Información
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Programación Avanzada
Actividad 1: Fundamentos y Conceptos

Alumno: Isaias Emmanuel Poot Orlaineta
Matrícula: 180325
Fecha: Junio 2026

1. Definiciones del Concepto de Inteligencia

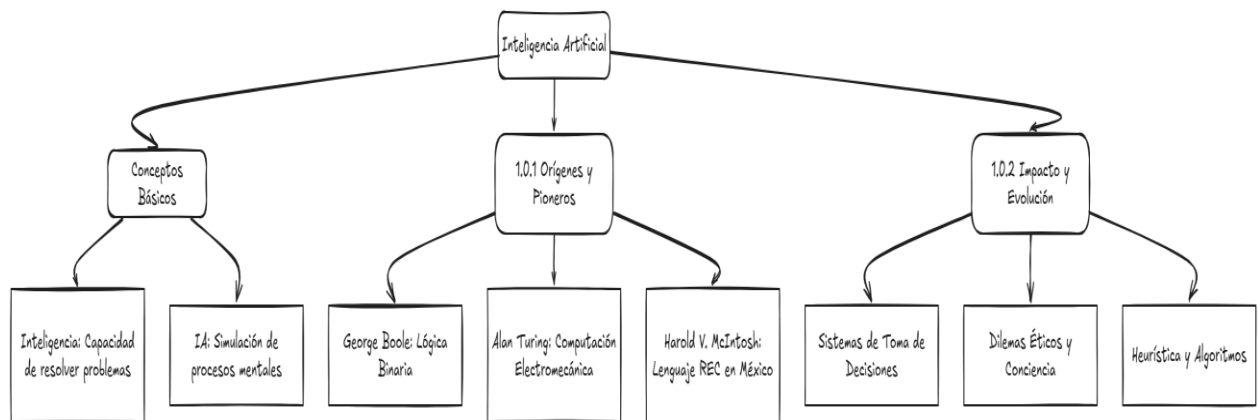
1. Es la capacidad de un individuo de resolver problemas de su entorno.
2. Es la facultad de la mente que nos permite aprender de la experiencia, entender conceptos complejos, razonar lógicamente y tomar decisiones para adaptarnos a situaciones nuevas.
3. Es el conjunto de habilidades cognitivas que le permiten a un ser vivo procesar información, comprender su realidad y aplicar ese conocimiento para alcanzar objetivos específicos.

2. Definiciones de Inteligencia Artificial (IA)

1. En el ámbito de las ciencias de la computación, se denomina como artificial a la facultad de razonamiento que ostenta un agente que no está vivo.
2. La inteligencia artificial son métodos que buscan reproducir las habilidades mentales humanas; son usadas en reconocimiento de patrones, predicción, regresión lineal, sistemas expertos y ámbitos en donde la inteligencia humana juega un papel importante.
3. Es una rama de la informática dedicada a crear programas y máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia de una persona, tales como aprender, percibir el entorno o entender el lenguaje natural.

Definición Unificada de la clase: "La IA es una rama de la computación que intenta crear programas y sistemas capaces de simular los procesos mentales humanos para resolver problemas complejos y tomar decisiones de manera automática."

3. Mapa Mental



4. Resúmenes de Películas

El Piso 13 (1999)

La película "El Piso 13" (The Thirteenth Floor) nos sumerge en un profundo dilema filosófico y técnico que aborda los límites de la simulación computacional y la virtualización de la conciencia. La trama principal gira en torno a un equipo de científicos y desarrolladores de software que logran un hito sin precedentes: la creación de un entorno de realidad virtual hiperrealista que simula con exactitud la ciudad de Los Ángeles en el año 1937. Sin embargo, la genialidad —y el terror— de este sistema radica en que los habitantes de dicha simulación no son meros programas con respuestas predefinidas, sino inteligencias artificiales completas. Estos seres digitales poseen libre albedrío, recuerdos, emociones y una conciencia absoluta de su propia existencia, viviendo sus rutinas diarias en una ignorancia total de que su universo entero se reduce a líneas de código ejecutándose en los servidores físicos del piso 13 de un edificio.

Analizando la obra desde la perspectiva de la ingeniería en sistemas y las ciencias de la computación, "El Piso 13" representa la máxima extrapolación de conceptos como la arquitectura multi-instancia y la virtualización anidada. Los creadores del sistema fungen como superusuarios o administradores con acceso "root", lo que les otorga la capacidad de "descargar" su propia conciencia en los avatares digitales de sus creaciones, tomando control de sus cuerpos en el entorno simulado. Esto abre un debate crucial sobre la Inteligencia Artificial Fuerte (AGI - Artificial General Intelligence). Mientras que en la actualidad la humanidad trabaja con Inteligencia Artificial Estrecha (ANI), diseñada para resolver problemas muy específicos como el reconocimiento facial o el procesamiento de lenguaje natural (como los LLM), la película nos muestra una AGI tan avanzada que no solo procesa datos, sino que genera sintiencia pura. Los personajes dentro de la máquina piensan, sufren y aman de la misma manera que los humanos biológicos.

Esta premisa revive el clásico planteamiento cartesiano "Pienso, luego existo", trasladándolo al entorno digital. ¿Qué define a la vida? ¿El soporte biológico o la capacidad

de procesar información de manera consciente? A medida que avanza la película, los desarrolladores se enfrentan a un colosal dilema ético: si han sido capaces de programar entidades que experimentan dolor y angustia real, ¿tienen el derecho moral de desconectar el servidor? Apagar la máquina equivaldría a cometer un genocidio masivo de seres pensantes.

El magistral y perturbador giro final de la cinta revela que los propios desarrolladores, que se creían dioses de su simulación de 1937, habitan en una simulación ambientada en 1999, controlada por usuarios de un nivel de realidad superior (el año 2024). Este concepto de simulaciones dentro de simulaciones expone la fragilidad de nuestra propia percepción de la realidad. En conclusión, "El Piso 13" es una obra indispensable para cualquier estudiante de ciencias de la computación, ya que no solo explora los riesgos técnicos del software autónomo, sino que nos obliga a cuestionar la moralidad de nuestras creaciones. Nos recuerda que, a medida que la capacidad de procesamiento y la complejidad de las redes neuronales crezcan, la línea divisoria entre lo orgánico y lo computacional podría desaparecer por completo.

El Código Enigma (2014)

La película "El Código Enigma" (The Imitation Game) es una obra biográfica fundamental que relata los esfuerzos del brillante matemático, lógico y pionero de la computación británico Alan Turing, durante el periodo más oscuro de la Segunda Guerra Mundial. La narrativa se centra en la misión ultrasecreta llevada a cabo en Bletchley Park, donde un selecto grupo de criptógrafos recibe la aparentemente imposible tarea de descifrar "Enigma". Esta era la máquina electromecánica utilizada por el ejército de la Alemania nazi para encriptar sus comunicaciones tácticas, la cual cambiaba su configuración diariamente, ofreciendo más de 150 trillones de combinaciones posibles. Para enfrentar este desafío, Turing diseña y construye una máquina electromecánica revolucionaria (históricamente conocida como la bomba criptológica, y nombrada "Christopher" en el filme), sentando de manera definitiva los cimientos de la arquitectura computacional moderna y los orígenes de la Inteligencia Artificial.

En el contexto histórico y técnico de las ciencias de la computación, el filme ilustra magistralmente la transición del cálculo mental humano al procesamiento automatizado de datos. Alan Turing, con una visión adelantada a su época, comprendió rápidamente que el cerebro biológico, sin importar cuántos criptógrafos trabajaran en conjunto, jamás podría procesar las permutaciones de Enigma en un periodo de 24 horas. Para derrotar a una máquina, era necesario construir otra máquina. En este punto, la cinta expone uno de los conceptos más importantes en la programación y el diseño de algoritmos: la diferencia entre la fuerza bruta y la eficiencia heurística.

Inicialmente, el prototipo de Turing intentaba verificar todas las configuraciones posibles, un enfoque de fuerza bruta que resultaba inviable debido al tiempo de ejecución requerido. El verdadero avance tecnológico, el clímax de la innovación, ocurre cuando Turing y su equipo logran identificar patrones repetitivos en los mensajes alemanes (como la

transmisión diaria del reporte meteorológico y el saludo "Heil Hitler"). Al introducir estas palabras conocidas en la máquina, lograron reducir drásticamente el espacio de búsqueda. Esta aplicación de reglas empíricas para acortar el tiempo de cálculo es la definición misma de heurística, un principio que hoy en día es vital en el entrenamiento de modelos de Machine Learning y en los motores de inferencia de los Sistemas Expertos.

Más allá del aporte bélico, que según estimaciones acortó la guerra en más de dos años y salvó millones de vidas, la película destaca la profunda reflexión filosófica de Turing que daría origen formal a la IA. La pregunta central que Turing plantea es: ¿Pueden pensar las máquinas? Turing argumenta que el hecho de que una máquina no piense exactamente igual que un cerebro humano no significa que no esté pensando. Esta premisa lo llevó a publicar, años después, su famoso artículo sobre maquinaria computacional y la inteligencia, donde diseñó el "Juego de la Imitación" (hoy conocido como la Prueba de Turing). Esta prueba buscaba evaluar si una máquina podía exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un humano. En conclusión, "El Código Enigma" no solo documenta el nacimiento del hardware informático, sino que demuestra que la esencia de la Inteligencia Artificial radica en la capacidad de diseñar sistemas lógicos capaces de aprender, optimizar recursos, y resolver problemas mediante el reconocimiento de patrones invisibles para el ojo humano.

5. Resumen: El Mono Desnudo (Desmond Morris)

El mono desnudo (1967), escrito por el zoólogo y etólogo Desmond Morris, representa un hito en la comprensión del comportamiento humano. En lugar de estudiar al Homo sapiens desde una óptica antropológica, sociológica o filosófica, Morris aborda al ser humano estrictamente como un animal, específicamente como un primate sin pelo. Esta perspectiva desmitifica la supuesta superioridad inherente del hombre y lo sitúa dentro del reino animal, analizando cómo nuestras características biológicas, evolutivas y neurológicas han moldeado las estructuras complejas que hoy llamamos civilización e inteligencia.

En los primeros capítulos, Morris expone los orígenes de nuestra especie, detallando la transición del primate forestal al cazador de la sabana. Este cambio de hábitat exigió adaptaciones cruciales: el bipedismo, la pérdida de pelaje para mejorar la termorregulación durante persecuciones prolongadas, y lo más importante, el desarrollo cerebral. La necesidad de cazar en grupo, coordinar emboscadas y fabricar herramientas rudimentarias impulsó un crecimiento exponencial en la corteza cerebral. Desde la perspectiva de la inteligencia artificial y los sistemas expertos, este proceso es análogo al entrenamiento de un algoritmo evolutivo: el entorno actuó como una función de aptitud severa, seleccionando los "modelos" con mejor capacidad de procesamiento, memoria y habilidades de comunicación.

El libro profundiza en el comportamiento sexual y reproductivo del mono desnudo, argumentando que nuestra especie evolucionó para formar parejas estables. A diferencia de otros primates, el ciclo reproductivo humano carece de periodos de celo marcados,

promoviendo una actividad sexual constante que refuerza los vínculos de pareja. Esta cohesión fue biológicamente necesaria debido al prolongado periodo de inmadurez de las crías humanas. El enorme cerebro humano requiere años de desarrollo post-natal, lo que exige una inversión parental masiva. Aquí radica el núcleo de la inteligencia humana: el largo periodo de crianza permite un aprendizaje sostenido. Nuestro cerebro no viene preprogramado con instintos rígidos, sino que actúa como una red neuronal altamente plástica que absorbe datos del entorno. El juego, la imitación y la curiosidad juvenil son los mecanismos mediante los cuales el humano adquiere el conocimiento de su tribu y desarrolla el razonamiento abstracto.

Posteriormente, Morris analiza el impulso exploratorio del humano. Mientras que muchos animales se especializan excesivamente en un nicho (convirtiéndose en "expertos" biológicos inflexibles), el mono desnudo es un generalista oportunista. Nuestra curiosidad insaciable es el motor del avance tecnológico y científico. Desde el descubrimiento del fuego hasta la creación de inteligencias artificiales, el impulso subyacente es el mismo que llevaba a nuestros ancestros a voltear una roca para ver qué había debajo. Somos criaturas impulsadas por la recolección de información, y nuestra inteligencia se caracteriza por la capacidad de relacionar variables aparentemente desconectadas para innovar y dominar nuestro entorno.

En el ámbito del comportamiento agresivo y de combate, el autor expone cómo el humano conserva los instintos de territorialidad y jerarquía de los primates, pero armados con un cerebro capaz de crear armas de destrucción masiva. Morris advierte que, si bien hemos desarrollado estructuras sociales y de apaciguamiento sofisticadas (el equivalente a protocolos de red y reglas de seguridad), nuestros impulsos biológicos primitivos siguen presentes. El conflicto moderno es, en esencia, la expresión del instinto de defensa del territorio amplificado por la tecnología.

Finalmente, El mono desnudo nos enseña que el comportamiento del cerebro humano debe entenderse desde sus raíces biológicas. Nuestras decisiones, sesgos y formas de razonar no son el producto de un diseño perfecto y racional, sino el resultado de miles de años de adaptaciones evolutivas para la supervivencia. Estudiar al ser humano de esta forma objetiva e imparcial es fundamental para las ciencias de la computación, ya que al intentar replicar la inteligencia humana en máquinas o desarrollar redes neuronales artificiales, debemos comprender que la "inteligencia" que buscamos emular está profundamente condicionada por nuestro legado animal, nuestras necesidades biológicas y nuestro pasado evolutivo.

6. Presentaciones: El funcionamiento del cerebro

Video 1: Así decide el cerebro

Este documental explora a profundidad los mecanismos neurológicos biológicos que dictan la toma de decisiones, un campo de estudio que se ha vuelto el pilar fundamental para el desarrollo de la Inteligencia Artificial moderna, específicamente en la creación de algoritmos heurísticos y sistemas de aprendizaje automático (Machine Learning). Tradicionalmente, se pensaba que las decisiones correctas provenían de un análisis puramente racional, como si el cerebro fuera una CPU ejecutando cálculos aritméticos fríos. Sin embargo, la presentación desmitifica esta idea, demostrando que el cerebro humano opera más bien como un complejo clúster de redes interconectadas, donde el procesamiento analítico y las respuestas emocionales son completamente inseparables.

La neurociencia revela que la amígdala y el sistema límbico (el centro de las emociones) se comunican constantemente con la corteza prefrontal (el centro de la lógica y la planificación). Al momento de tomar una decisión, el cerebro ejecuta un análisis de costo-beneficio masivo a nivel sináptico, ponderando las experiencias pasadas almacenadas en la memoria (lo que en informática equivaldría a los datos de entrenamiento) y asociándolas con un "marcador somático" o sensación emocional. Este mecanismo biológico demuestra que las emociones no son un "ruido" que interfiere con la lógica, sino que funcionan como un atajo evolutivo altamente eficiente.

En situaciones de incertidumbre, peligro o cuando hay exceso de variables (sobrecarga de información), estos atajos emocionales permiten al individuo tomar decisiones instintivas en fracciones de segundo. Desde la perspectiva computacional, este comportamiento es exactamente lo que los ingenieros intentan replicar hoy en día en los modelos de Inteligencia Artificial mediante técnicas como el Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning), donde se asignan "funciones de recompensa" y "penalizaciones" complejas a los algoritmos para que el sistema "intuya" el camino más eficiente sin tener que procesar todo el árbol de decisiones, logrando una eficiencia computacional inspirada en la evolución biológica.

Video 2: El cerebro nos engaña

Esta presentación se centra en la vulnerabilidad de nuestra percepción, abordando conceptos críticos como los sesgos cognitivos, las ilusiones ópticas y los heurísticos psicológicos. El mensaje principal es claro: el cerebro humano no es un dispositivo de grabación objetivo. Debido a severas limitaciones en nuestro ancho de banda neurológico y en la capacidad de procesamiento en tiempo real, nuestro sistema nervioso es incapaz de procesar el 100% de la información sensorial que lo bombardea cada milisegundo. Para evitar el colapso (un desbordamiento de búfer o "buffer overflow" biológico), el cerebro se ve obligado a utilizar atajos y filtros de compresión de datos.

En lugar de ver la realidad tal cual es, nuestra mente construye una "simulación predictiva" o modelo de la realidad, rellendo los espacios en blanco basándose en patrones pre-aprendidos, expectativas culturales y contexto espacial. Las ilusiones ópticas, los falsos recuerdos y la pareidolia (ver caras en objetos inanimados) no son errores del ojo, sino "glitches" o fallos en el algoritmo de predicción del cerebro, demostrando empíricamente cómo nuestra mente inventa información para darle sentido a lo desconocido.

El estudio de cómo "el cerebro nos engaña" tiene aplicaciones directas y vitales en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, específicamente en el área de Visión por Computadora y Reconocimiento de Patrones. Al entender que la percepción biológica es falible y propensa a crear información donde no la hay, los ingenieros de IA pueden comprender mejor fenómenos como las "Alucinaciones" en los modelos de lenguaje (LLMs) o el sobreajuste (Overfitting) en redes neuronales. Nos enseña que la clave para una IA confiable no es solo darle más datos, sino optimizar la forma en la que la máquina interpreta el contexto y limpia el "ruido" de la señal, asumiendo siempre que los sistemas de percepción, tanto biológicos como artificiales, requieren constantes calibraciones de sus sesgos.

7. Actividad de Realimentación 1.0.2

Pregunta 1: Propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores.

Respuesta Correcta: George Boole.

Pregunta 2: Diseñó el primer computador electromecánico.

Respuesta Correcta: Alan Turing.

Pregunta 3: Prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no.

Respuesta Correcta: Prueba de Turing.

Pregunta 4: Creó el lenguaje REC en México.

Respuesta Correcta: Harold V. McIntosh.